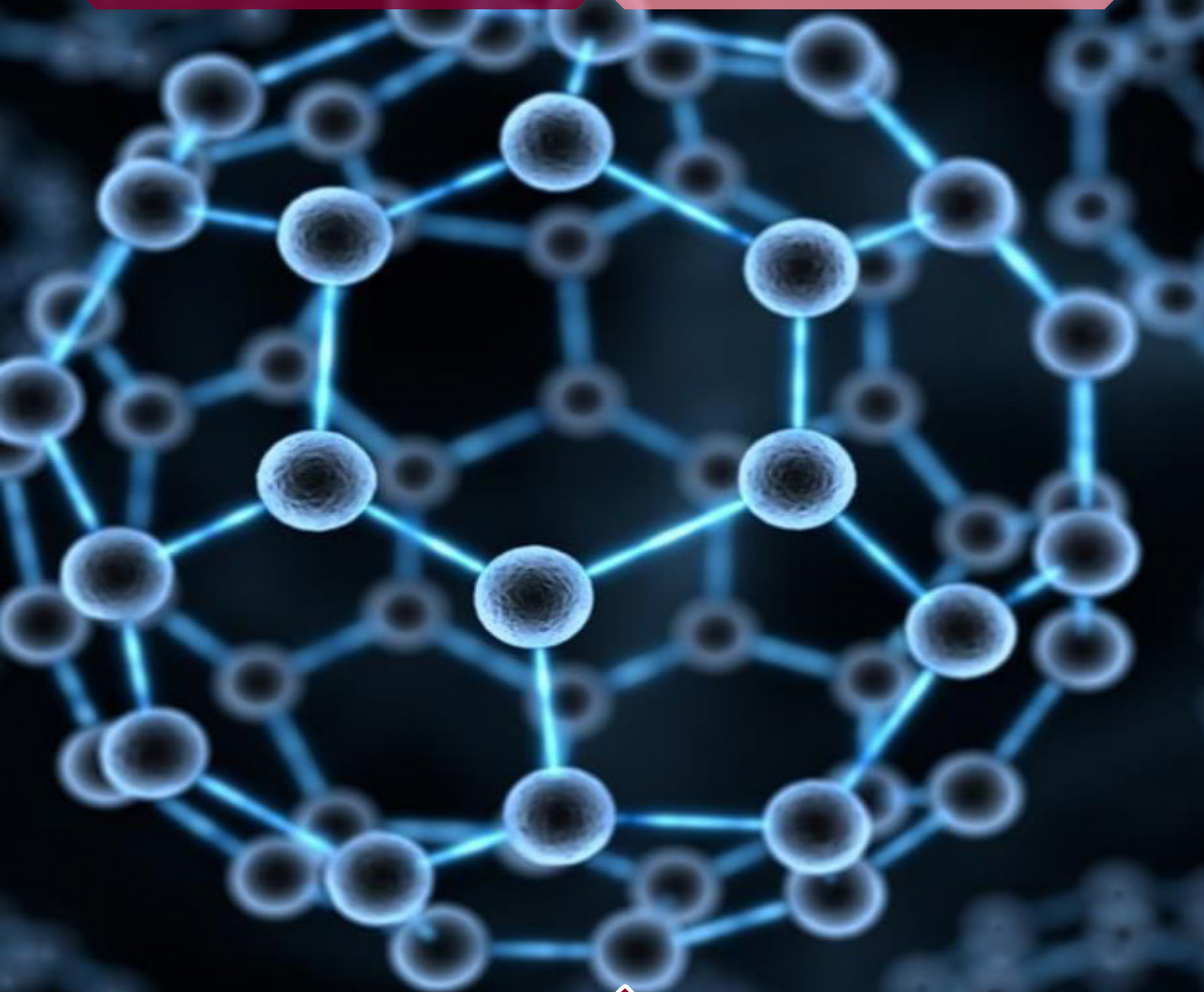
ژرفا

- آزاداندیشی گمشده این روزها
- نقدی بر آموزش دانشکده فیزیک
- فناوری نانو در یک نگاه
- چند متر عاشق هستی؟
- حتما شوخی می‌کنید آقای فاینمن
- گرافن دولایه‌ی چرخیده



وضعیت نانوفیزیک در ایران



آزاد اندیشی، گمشده این روزهای جامعه

نوشتاری بر لزوم گسترش کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه



ابوالفضل ابراهیمی
۹۶ کارشناسی فیزیک

یکی از اساسی‌ترین خلأهای حال حاضر تقریبا تمامی نهادهای جامعه ما از جمله دانشگاه، مقوله‌ای است تحت عنوان آزاداندیشی. آزاداندیشی به معنای رهایی اندیشه از بعضی پیش‌فرض‌های ناموجهی است که بر ذهن آدمی احاطه دارد و مانع پرواز اندیشه در آسمان بی‌کران واقعیت‌ها و حقایق می شود. آزاداندیشی عبارت است از اندیشیدن بدون گرفتار بودن در دام تعصب‌ها و برداشتن هر مانعی در مسیر اندیشیدن و رسیدن به واقعیت. آزاداندیشی موهبتی خدادادی است که سبب پیشرفت‌های اساسی جامعه و تکامل انسان می شود. به همین جهت هر حکومتی وظیفه دارد برای رشد خود بستر آن را در جامعه فراهم آورد.

یکی از مهم ترین بسترهای آزاداندیشی جلساتی است تحت عنوان کرسی آزاداندیشی. جلساتی که در آن به دور از جنجال و هیاهو، حاضرین حق ابراز عقیده خود در موضوع مربوطه را دارند و فرصت نقد شدن توسط دیگران را پیدا می کنند. این نقد شدن ها منجر به این می‌شود که فرد بار دیگر در مبانی نظری خود تامل کرده و سعی کند تا پیش‌فرض‌های خود را دقیق کند. همچنین عاملی می شود تا انسان مجبور به مطالعه بیشتر شده و علم خود را افزایش دهد. در نتیجه سبب ساز پیشرفت و نوآوری خواهد شد. هر عقیده ای برای کامل شدن محکوم به این است که توسط دیگران نقادی شود و برای نقدها پاسخ مناسب پیدا کند. معمولا کرسی های آزاداندیشی موجب روشن شدن حرف حق و درست خواهند شد. بنابراین گسترش آن باعث رشد عمومی جامعه و اتخاذ تصمیم‌های درست می شود.

> اصولا کسانی از آزاداندیشی هراس دارند که منطق خود را ضعیف می‌دانند و می‌ترسند که عقیده شان را در معرض نقادی قرار دهند

این افراد نظراتشان را تنها در جمع موافقین خود مطرح می‌کنند و در واقع به‌جای آزاداندیشی، هم‌افزایی می‌کنند.آن ها با گرفتن تایید همفکران، عقیده‌شان را بیش از پیش حق می‌پندارند و تا حد امکان سعی می‌کنند اجازه بروز حرف‌های مخالف را ندهند. البته منکر این نمی‌شوم که گاهی نبود بستر مناسب برای ارائه نظرات به مخالفین عامل این اتفاق می شود.

آزاداندیشی را نباید با تقلید کورکورانه از دیگران اشتباه گرفت. گاهی‌اوقات به خاطر وجود جو و تبلیغات منفی و ترس از مسخره شدن و یا برای همرنگی با جماعت، انسان عقایدی را می‌پذیرد که حاصل تفکرش نیست و ناشی از القائات بیرونی است. در واقع آزاداندیشی نه لزوما مخالفت با اکثریت است و نه لزوما موافقت با آن. آزاداندیشی این است که انسان با کنار هم گذاشتن شواهد، تجربیات و محکمات عقلی به نتیجه‌ای برسد که حاصل تفکر خود اوست نه نظام فکری که دیگران به او تحمیل کرده باشند.

متاسفانه آزاداندیشی در جامعه ما یک شعار مظلوم است. تا گفته می شود آزاداندیشی عده ای فوری خیال می کنند لزوما باید همه بنیان‌ها و چارچوب‌ها شکسته شود. به اسم آزاداندیشی اصول و عقاید دیگران را مسخره می‌کنند و ارزش‌ها را زیر پا می‌گذارند. عده‌ای هم به صورت عکس‌العملی به خاطر ترس از فروریزی بنیان‌ها به پایه‌هایی می چسبند که به کمک آزاداندیشی باید در آن‌ها نوآوری شود. یعنی تحجر عده‌ای در مقابل مرزشکنی عده‌ای دیگر و افراط در برابر تفریط. در واقع هر دو گروه به آزاداندیشی ظلم می کنند. بلکه آزاداندیشی حدی میان این دو است چرا که با این اوصاف تا ابد بستری برای آزاداندیشی فراهم نخواهد شد.

همچنین باید به تفاوت میان آزاداندیشی و آزادی‌عمل توجه داشت. از نظر نویسنده درباره هر موضوعی حتی انکار یا اثبات وجود خداوند می توان اندیشه و بحث کرد البته در محافل تخصصی نه در میان عامه مردم. اما در مورد عمل باید ملزم به قانون بود و اگر قانون را اشتباه پنداشتیم باید به کمک گفتمان سازی سعی در تغییر آن کنیم نه شکستن آن. آزاداندیشی یک حرف و بی‌بندوباری یک حرف دیگر است. آزاداندیشی این است که شما در حرکت به سمت سرزمین‌های ناشناخته معارف، خودتان را آزاد کنید و حرکت کنید و به قله برسید ولی معنای بی‌بندوباری این است که در حرکت به سمت قله اصلا اهمیت ندهید که به کدام سمت حرکت می‌کنید و در نهایت به نقطه‌ای می‌رسید که نه راه پس دارید و نه راه پیش و فقط راه سقوط دارید.

در نهایت با توجه به این که دانشگاه مبدا تحولات یک جامعه است باید در راستای گسترش کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه کوشید. جلساتی با انواع و اقسام موضوعات اعتقادی، علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... که در آن همه عقاید اجازه بروز داشته باشند. از نظر نگارنده بهتر است این مقوله را از دانشکده خودمان شروع کنیم چه بسا که سرریز آن دانشگاه و پس از آن کل جامعه را فرا بگیرد.

نقدی بر آموزش در دانشکده فیزیک



علی محمدحسین
۹۶ کارشناسی فیزیک

وضعیت آموزش در دانشکده‌مان چطور است؟ برآیند پاسخ‌ها به این پرسش از نظر نگارنده نوعی نارضایتی عمومی است. البته از نظر اساتید این دانشجویان هستند که باید بیشتر تلاش کنند؛ در عوض پاسخ دانشجویان این است که انگیزه‌سازی مناسب صورت نمی‌گیرد یا اینکه وقتی که کلاس‌ها از ما می‌گیرد بازدهی کافی را ندارد. البته نارضایتی عمومی به معنای نبود نقاط امیدبخش در فضای آموزشی نیست، و در بخش هایی از این متن با الهام از این نقاط مثبت بدنبال راهکار می‌گردیم.

برای اینکه منصفانه قضاوت کنیم یک متر و معیار برای تدریس خوب می‌سازیم بدین شکل: فرض کنید دانشجویی که دروس پیشنیاز یک درس را گذرانده است (امّا بدون اینکه مثلاً در تابستان خودش این درس را خوانده باشد)، 1) بتواند پس از هر جلسه در چنددقیقه شرح ماوقع کلاس کند و روابط منطقی بخش های درس را تا حد خوبی توضیح دهد.2) پس از مدتی از پاس کردن درس با کمی تفکر بتواند خطوط کلی آن را در ذهنش بازسازی کند.3) تجربه غنی‌ای از حل مساله در چارچوب فکری درس مورد نظر بدست آورده باشد. شما می‌توانید گزاره های بالا را در مورد خودتان به محک آزمایش بسپارید، اما از نظر نگارنده در هر سه مورد مشکلات جدی در بدنه آموزشمان داریم.

محاسبه می‌کنم، پس هستم(ولی خسته‌م!):

فضای کتاب‌های فیزیک در سال دوم دچار یک گسست با کتاب‌های پیشین می‌شود. نقش تجسم هندسی کمرنگ و رویکرد جبری-انتزاعی پررنگ می‌شود. به تجربه و نقل دست اول می‌گویم: تعداد قابل توجهی از اساتید بی‌توجه به این موضوع، رویکرد تدریسشان نوشتن این محاسبات به شکل خطی و یکنواخت است. معمولا هم کسی اعتراف نمی‌کند که این شیوه خوب نیست و چیزی زیادی یاد نمی‌گیرد، احتمالا چون شریف جای افراد باهوش است و نکند کم‌هوش جلوه کنیم! اتفاقا اصلا این محاسبات سرراست نیستند، اگر سرراست است پس چرا خود اساتید مکرراً یادداشتشان را می‌نگرند؟! نکته بعدی این است که صرف محاسبه کردن ملال‌آور است، مگر اینکه انگیزه‌ها و ایده‌های پس ماجرا را بدانیم. دقیقاً امتیاز اساتید پربازده آموزشی نسبت به سایرین، نوعی قصه‌گویی و اشراف بر این ایده‌هاست و اینکه می‌توانند بدون وابستگی اساسی به یادداشت‌هایشان درس را پیش ببرند،این یعنی تسلط در تدریس. وگرنه هر فیزیک‌خوانده(یا نخوانده)ای می‌تواند محاسبات را از روی کاغذ به تخته منتقل کند. ضعف بدنه آموزشی مان در موارد 1و 2 که در بالا آمد از این مساله ناشی می‌شود که هیچکس با تماشای ریاضیات چیزی یاد نمی‌گیرد و خیره شدن به روابط هیچ بار آموزشی ندارد حتی اگر ساعات آموزشی طولانی داشته باشیم، تدریس خطی بیشتر به اتلاف وقت شباهت دارد تا یک جریان فعال یادگیری.

TA باید TA باشد...:

کلاس حل‌تمرین زنگ پژوهش نیست، مراسم اهدای جایزه نوبل هم نیست که صرفاً از رویدادهای مرز علمی حرف بزنیم. کلاس حل تمرین یعنی جایی که دستمان را به مثال آلوده کنیم و مصادیق و کاربردهای مفاهیم کلی گفته شده در درس را با چشمانمان ببینیم. شهود از مجرای حل مساله حاصل می‌شود. بسیار دیده شده دانشجویی در کلی ترین حالت ظرائف ریاضی قضایای مربوط به بسط فوریه را می‌داند اما از حل یک مثال عینی عاجز است. اگر نتوانید یک همیلتونی ساده را در مساله استفاده کنید، صحبت در مورد افق سیاهچاله بی معنی است. دیدگاه مخربی در میانمان در حال رواج است که هرچه مباحث مجردتر بهتر، هرچه ریاضیات گلادیاتوری تر بهتر!(هر چند تجرید خوب است، اما به وقتش)

اهداف و روش‌ها:

تقریبا چهار درس پایه فیزیک (یعنی مکانیک تحلیلی و ..) تنها دروسی هستند که وجودشان دلیل واضحی دارد. اهمیت دانستن فلسفه وجودی هر درس این است که ما را در تعیین روش مناسب یاری می‌کند و می‌توانیم ارزیابی کنیم که در انتهای ترم به هدفمان رسیده‌ایم یا نه؟ برای مثال درس فیزیک4 قرار است پیشنیاز مکانیک کوانتومی باشد، آیا واقعا این نقش را ایفا می‌کند؟ آیا خارج شدن از قالب کتاب کرین و روی آوردن به روش‌های جذاب‌تر بهتر نیست؟ مثلا تفکر و درگیری ذهن با آزمایش‌های مربوط به کوانتوم بدون اینکه بخواهیم نتایجش را حفظ کنیم و یا اینکه چند جلسه ای برای ساخت آزمایش ذهنی خودمان را به‌چالش بکشیم. به عنوان یک مثال دیگر، دروس فیزیک تجربی می‌توانند زیباترین و به‌دردبخورترین دروس دانشکده‌مان باشند اما در غالب موارد چیزی جز تلاشی برای حفظ کردن اطلاعاتی که بزودی فراموش می‌شوند به دانشجو نمی‌دهد. هدف لیزر،اسپکتروسکوپی، الکترونیک، پلاسما،نانوفیزیک و ...چیست؟ مثلا در لیزر اگر هدفمان ساخت لیزر است بهتر نیست همان اول دل‌وجگر یک لیزر را بیرون بریزیم و بعد با طرح سوال مبانی فیزیکی و طرز کار هر بخش را بفهمیم؟ حفظ کردن انواع دستگاه های طیف‌سنج واقعا به‌چه دردی می‌خورد؟ اینکه فلان ملکول بهمان نانو متر است چه؟ الکترونیک ذاتا مثل بازی با لِگو زیباست، امّا به شرطی که پروژه محور تدریس شود نه اینکه بخواهیم به یک سواد متکی بر حفظ و غیرواقعی تکیه کنیم. یا مثلا در دروس ریاضیاتی روش جزوه ناقص شاید مفید باشد، مثلا متن یک کتاب درسی را در نظر بگیرید و ایده های اساسی را نگه دارید و محاسبات مابین که بدیهی ترند را خالی بگذارید تا طی روند کلاس این بخش ها توسط خود دانشجویان پر شود، شاید این روش به تغییر وضعیت از تماشاگری به یادگیری فعال کمک کند.

اینها همه پیشنهادهایی بود برای اینکه بگویم می‌توان جذاب‌تر و موثرتر تدریس کرد. باید از این ایده که همه اینگونه درس داده‌اند ما هم اینگونه درس می‌دهیم اجتناب کنیم، پس خلاقیت و فکر خودمان چه؟ گویا نظرسنجی پایان ترم مثل خیلی از کارهای بروکراتیک دیگر واقعیت را نشان نمی‌دهد و این‌که اثربخشی لا زم را ندارد. حل مسائل آموزشی دانشکده‌مان نیازمند گفتگوی استاد-استاد و استاد-دانشجو است و اینکه برایمان دغدغه باشد که نسل توانمندی از فیزیک‌دانان بسازیم. امیدوارم در آینده شوق فهمیدن و فهماندن، دانشجو و استاد را به کلاس بکشاند و نه اهرم فشار نمره. امیدوارم محیطمان سرشار از نشاط علمی باشد و نه روزمرگی و ملال کاراداری‌گونه. با کمی خلاقیت و دغدغه‌مندی، رسیدن به این آرزوها دور نیست، همانگونه که شخصاً در برخی از کلاس‌ها شاهد رویدادهای جذابی بوده‌ام. در پایان توصیه می‌کنم سری به وبگاه دپارتمان فیزیک استنفورد بزنید، یکی از گروه های پژوهشی آنجا معطوف به مساله آموزش فیزیک است و در صفحه شخصی سرپرست گروه(Carl Wieman) که از قضا برنده نوبل هم هست چیزهای جالبی خواهید دید.



فناوری نانو در یک نگاه

مصاحبه ژرفانامه با دکتر نیما تقوی‌نیا، استاد دانشکده فیزیک شریف

بهار نیکبخت
۹۶ کارشناسی فیزیک

نانو، یکی از حوزه‌هایی است که امروز در دانشگاه ما با همکاری گروه‌هایی از دانشکده‌های گوناگون به صورت جدی دنبال می‌شود. این حوزه، که بستر پویایی برای کار تجربی در فیزیک به شمار می‌آید، تاکنون دستاوردهای مهمی را به دنبال داشته است. به همین بهانه، از دکتر تقوی نیا خواهش کرده‌ایم قدری در رابطه با این حوزه و چشم‌انداز پیش‌روی آن توضیح دهند. در ادامه می‌توانید شرح گفته‌های ایشان را بخوانید.

۱. لطفا خود را معرفي كنيد.

من نیما تقوی‌نیا عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و پژوهشکده نانو هستم. کار اصلی من حوزه اپتوالکترونیک و به طور مشخص سلول‌های خورشیدی است. در سال‌های اخیر ساخت سلول‌های خورشیدی نسل جدید و نیز بسیاری از ساختارهای نوظهور در حوزه علم مواد به طور مستقیم به نانوفناوری مرتبط شده‌اند و به طور طبیعی گروه ما نیز درگیر این موضوع شده است.

۲. در حال حاضر چه مراكز مهمي در حوزه نانو مشغول هستند؟ در دانشكده اين حوزه تا چه اندازه جدي گرفته مي‌شود؟

در دانشگاه پژوهشکده نانو به طور متمرکز درگیر حوزه نانو است. در دانشکده‌های فیزیک، مواد، شیمی و مهندسی شیمی نیز فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت می‌گیرد. دانشکده فیزیک شریف از ابتدای مطرح شدن نانو در کشور در این زمینه پیشرو بوده است و در حال حاضر نیز چنین است. از دیگر دانشکده‌ها و نیز از پژوهشکده نانو نیز دانشجویانی تحت نظر اساتید دانشکده فعال هستند.

۳. راجع به تفاوت نانوفيزيك و ساير حوزه‌هاي نانو قدري توضيح دهيد و لطفا بگوييد، تا به امروز، چه پيشرفت‌ها و دستاوردهايي در كشور در رابطه با نانو و به ويژه نانوفيزيك داشته ايم؟

نانوفناوری یک حوزه علم نیست، یک نوع جهت‌گیری است و بنابراین می‌تواند با فیزیک یا شیمی یا علم مواد تلفیق شود. آنچه نانوفناوری را تا حدی منحصربه‌فرد می‌کند چند رشته‌ای بودن آن است. بنابراین خیلی جالب نیست که باز بخواهیم تقسیم بندی کنیم و اهل فیزیک بخواهند خود را به نانو فیزیک سرگرم کنند و اهل شیمی به نانو شیمی. شروع نانوفناوری در دانشگاه با یک تجربه منحصربه‌فرد همکاری بین دانشکده ای شروع شد و پژوهشکده نانو از جمع شدن اساتیدی از دانشکده‌های مختلف شکل گرفت. این بین رشته‌ای بودن نانوفناوری ویژگی مهم آن است. در قرن ۲۱ ام گفته می شود که علم بیشتر در مرز بین رشته‌ها رشد می کند. به یمن آن اکنون بسیاری دانشجویان فیزیک می‌بینیم که درگیر شیمی شده‌اند، یا دانشجویان مواد که درگیر فیزیک شده‌اند. در گروه تحقیقاتی بنده دانشجویانی از رشته‌های فیزیک، نانو، شیمی، برق و مواد حضور دارند و این فضای خوبی برای یادگیری و رشد در حوزه‌های بین رشته‌ای ایجاد می‌کند.

۴. چه چالش‌هايي در حال حاضر بر سر راه اين گرايش در ايران وجود دارد؟ ما چه تفاوتي با ساير كشورهاي فعال در اين حوزه داريم؟

وضعیت ما در حوزه نانوفناوری در مقایسه با کشورهای دیگر متوسط است. از خیلی کشورها بهتر هستیم و از برخی کشورها فاصله داریم. مشکل نانوفناوری همان مشکل اصلی بقیه رشته‌های علوم و مهندسی است: به دلیل کمبودهای بودجه‌ای آزمایشگاه‌ها ضعیف شده‌اند و اساتید و دانشجویان بیشتر درگیر مسائل محاسباتی و مدل‌سازی شده‌اند. کارهای محاسباتی گرچه با ارزش هستند ولی واقعیت این است که کلید حل بسیاری از سوالات و مشکلات، در آزمایش کردن است. از دیدگاه تولید فناوری، کارآفرینی و تولید شغل و ثروت صرفا آزمایشگاه‌ها هستند که خروجی آنها این پتانسیل ها را دارد.

۵. به نظر شما دستاوردهاي فعلي اين گرايش در مقابل هزينه‌هايي كه براي آن صرف شده است تا چه اندازه مطلوب است؟ تحقيقات دراين حوزه تا چه اندازه مي‌تواند در حل مشكلات كشور راهگشا باشد؟

توفیق نانو در کشور زیاد بوده است. هزینه‌هایی که در نانو صورت گرفته است بازدهی به مراتب بیشتری نسبت به حوزه‌های دیگر داشته است، گرچه اصولا میزان هزینه‌های صورت گرفته نیز عدد بزرگی نیست. به صورت آماری نمی‌دانم که پژوهش‌های نانو تا چه اندازه مسئله‌محور بوده‌اند اما در کل آنچه می‌بینم این است که در این حوزه تلاش سیستماتیکی وجود دارد تا پژوهشگران این حوزه درگیر مسائلی بشوند که از آن فناوری و اشتغال و ثروت ایجاد شود. این تلاش و فرهنگ در حوزه‌های دیگر بسیار اندک است. در فیزیک ذهن پژوهشگران خیلی کمتر درگیر این سوال است که با وجود مسائل فراوان در این کشور (مسئله آب، آلودگی هوا، انرژی و...) چگونه می‌توانند نیروی فکری خود را برای پیدا کردن راه‌حل برای این مسائل استفاده کنند. به هر حال، دیر یا زود، دانشگاهیان باید در مورد این‌که چرا عمده فعالیت ذهنی و تلاش پژوهشی در دانشگاه ها صرف مسائلی می‌شود که کوچک‌ترین ارتباطی با مسائل جامعه خودمان ندارند راه‌حلی پیدا کنند.

۶. وضعیت این گرایش را نسبت به سایر گرایش‌ها از نظر کسب درآمد و کار در دوره دانشجویی و آینده شغلی پس از فارغ‌التحصیلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در این حوزه تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان در حال فعالیت هستند. وضعیت مالی همه آنها خوب نیست ولی در حال تلاش هستند. این‌که ادعا کنیم نانو اکنون اقتصاد بزرگی دارد و می‌تواند دانشجویان و فارغ‌التحصیل‌های این حوزه را به طور کامل درگیر کند ادعای درستی نیست. آنچه فعلا داریم در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سنگین خارجی و با حضور شرکت‌های بزرگ خارجی یا داخلی ایجاد نشده است، آنچه داریم نتیجه تلاش و بی‌خوابی کشیدن‌های تعدادی از فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه است. آرزوی من این است که این فعالیت‌ها به تدریج به صنعت‌های پرقدرتی تبدیل شوند که بتوانند بخشی از فارغ‌التحصیل‌های نانو را جذب کنند.

۷. به نظر شما چه عواملی می‌توانند زمینه ساز پیشرفت و تحول در فیزیک تجربی ایران شوند و برای تحقق این هدف دانشجویان چه نقشی دارند؟

فیزیک تجربی ما لازم است که به تدریج به موضوعاتی بپردازد که مشکل کشور است. دانشجویی که مثلا در زمینه شیرین‌سازی آب کار تحقیقاتی می‌کند به هرحال این شانس را خواهد داشت که در شرکت‌های مرتبط با این موضوع جذب شود یا اینکه خودش کارآفرینی کند. این موضوع افق ایجاد می‌کند و همین موضوع باعث خواهد شد که هم دانشجویان و هم اساتید با انرژی مضاعف کار کنند و پول بیشتری هم وارد این فضا شود. اینکه دانشجویان چه نقشی می‌توانند داشته باشند، به هر حال حضور آنها در آزمایشگاه و انرژی که در آن صرف می‌کنند باعث رشد و آباد شدن آزمایشگاه‌ها می‌شود. ولی آنچه مهم‌تر است این است که دانشجویان ما دیر یا زود وارد بازار کار می‌شوند، فرقی نمی‌کند در ایران یا خارج کشور و باید خودشان را به دانسته‌هایی مجهز کنند که جامعه به آن نیاز دارد. این دانسته‌ها عمدتا از جنس دانش و مهارت‌هایی است که در آزمایشگاه کسب می‌شوند. توصیه جدی من به دانشجویان این است که در مورد شغل آینده خود و نقشی که می‌خواهند در بازار کار آینده داشته باشند فکر کنند. برخی از دانشجویان گمان می کنند که با رفتن به خارج همه چیز خود به خود حل می‌شود و خارجی‌ها برای جلب و جذب آنها سر و دست خواهند شکست. متاسفانه این طور نیست و موفقیت‌های اندک فارغ‌التحصیل‌های ما در خارج نیز گواه این موضوع است.

۸. سالیانه چه تعداد از دانشجویان دانشکده در این گرایش مشغول می‌شوند؟ این تعداد در مقابل سایر گرایش‌ها چگونه است؟ چرا عموما دانشجویان کارشناسي وارد این حوزه نمي‌شوند؟

آماری از دانشجویان در حوزه های مختلف ندارم. در دوره کارشناسی که کلا گرایش‌های مختلف وجود ندارد و متاسفانه دانشجویان پروژه هم انجام نمی دهند که وارد فضای تخصصی خاص شوند. پدیده رایجی که وجود دارد این است که دانشجویان کارشناسی ما عموما نمی‌توانند خود را از فضا و هویت دبیرستانی خلاص کنند و کماکان قهرمان‌های حل مسائل آخر فصل درس باقی می‌مانند. اساتید دانشکده نیز تاثیر و تلاشی برای این‌که دانشجویان لمسی از کاربردها، نیازها و سوالات واقعی پیدا کنند ندارند. در کارشناسی ارشد و دکتری، بخشی از دانشجویان دانشکده در این حوزه‌ها کار می‌کنند ولی تعداد آنها زیاد نیست. دانشجویان دکتری پذیرفته شده در دانشکده حتی اگر همه در این زمینه کار کنند باز تعداد آنها برای انجام کارهای بزرگ کافی نیست.

۹. قدری از پژوهش‌های خود و تجربه ی کار تیمی و بین رشته ای بگویید.

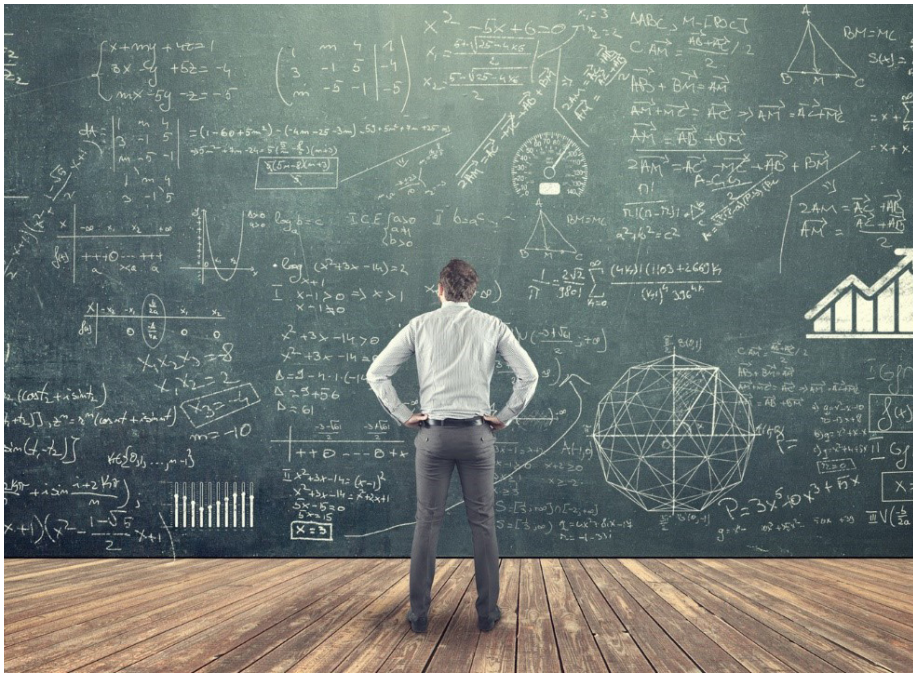
همان‌طور که اشاره کردم کار گروه ما ساخت سلول‌های خورشیدی نسل جدید است. در حال تلاش هستیم که به فناوری هایی برسیم که بتوانیم سلول‌های پروسکایتی یا CIGS را به صورت پرینت بسازیم و آن را به سمت تجاری‌سازی ببریم. در این حوزه چالش‌ها افزایش بازدهی، شناخت عوامل ناپایداری و رفع آنها و فیزیک و فناوری پرینت است. دانشجویان زیادی از رشته های مختلف در این گروه فعالیت می کنند. در کنار تلاش برای حل پازل ساخت سلول خورشیدی، تلاش کرده‌ایم و می‌کنیم تا یافته‌های ما در آزمایشگاه غیر از مقاله و پتنت، راهی هم به تجاری شدن پیدا کنند تا دانشگاه‌های دیگر و نیز صنعت از این تلاش‌ها بهره‌مند شوند.

۱۰. چه توصیه‌اي به علاقه‌مندان نانو دارید؟ پژوهش در این گرایش چه ملزوماتي دارد؟

نانوفناوری حوزه ای است که میان رشته ای است. بنابراین کسانی باید به سمت آن بیایند که تواضع و آمادگی برای یادگیری حوزه‌های دیگر را داشته باشند. اگر لازم است باید در مورد پلیمرها، کلوئیدها، نیم‌رساناهای آلی، رشد بلور و ... یاد بگیرند. اگر کسی در مورد رشته‌های دیگر موضع دارد و تعصب فیزیکی‌اش زیاد است توصیه نمی‌شود وارد حوزه نانوفناوری شود.

۱۱. سخن پایانی‌تان با دانشجویان را بفرمایید.

باز هم توصیه می‌کنم که دانشجویان چشمشان را به آینده باز کنند و برای آینده خودشان برنامه‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند. به ندرت موفقیت از نردبان کلاسیک درس‌های دانشگاهی در می‌آید. نیاز به چشم‌انداز و هدف‌گیری و تلاش مستقل از درس‌ها دارد. تصمیم بگیرید که در آینده می‌خواهید کدام مشکل این کشور یا بشریت را حل کنید و آنچه برای آن تلاش می‌کنید چه مزیتی ایجاد می‌کند که شرکت‌ها یا دانشگاه‌ها مایل باشندبا شما همکاری کنند. گاهی دانشجویان هدف زندگی‌شان را خارج رفتن قرار می‌دهند و گمان می‌کنند که بعد از آن همه چیز خود به خود حل می‌شود. این اشتباه فاحشی است و آمار زیاد دانشجویان ما که موفقیت شغلی قابل ملاحظه‌ای در خارج نداشته‌اند گواه این موضوع است که درس خواندن با چشم بسته احتمال موفقیت اندکی دارد.



چند متر عاشق هستی؟

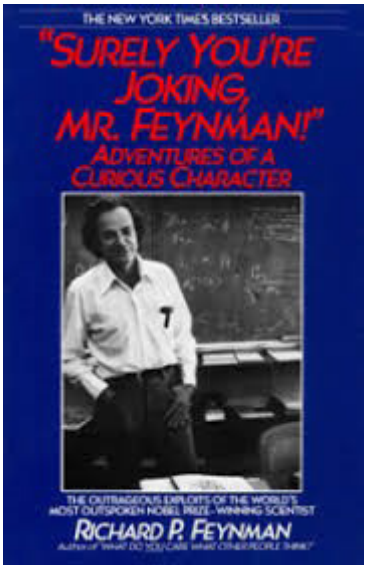


حامد منوچهری کوشا
۹۶ دکتری فیزیک

فصل اوّل فیزیک، چه در دبیرستان و چه در دانشگاه، مربوط به مبحث «کمّیت‌ها و اندازه‌گیری» است. معمولاً این فصل به عنوان یک مبحث ساده و بدیهی تلقّی شده و سریع از آن عبور می‌شود. امّا از نظر نگارنده این مبحث مهم‌ترین نقش را در فهم فیزیک دارد. معمولاً در کلاس‌هایم برای آموزش بهتر مفهوم «کمیت» و «یکا» به این مطلب اشاره می‌کنم که در دنیا چیزهایی هست که با عدد قابل بیان و مقایسه است و به آن‌ها کمیت می‌گوییم، مانند قد، وزن و... امّا در مقابل چیزهایی نیز هستند که این قاعده در موردشان صدق نمی‌کند، مانند «مهربانی»، «صداقت»و «عشق»! امّا چرا توجّه به این مطلب به ظاهر بدیهی، از اساسی‌ترین کلیدهای فهم فیزیک است؟ آیا دانشمندان بزرگی بوده‌اند که با بی‌توجّهی به این نکته ساده، اشتباهات بزرگی انجام داده باشند؟ ورود جدّی کمّیت‌ها به فیزیک را معمولاً به گالیله و تلاش او برای توصیف ریاضیاتی از جهان نسبت می‌دهند. این ابتکار گالیله و برخی از پیشینیان او منجر به تحوّلاتی شگرف و اساسی شد و در طول قرون پس از آن، میزان شناخت ما را از جهان طبیعت به طرز اعجاب‌انگیزی افزایش داد؛ که پیشرفت‌های عظیم در تکنولوژی و صنعت حاصل آن است. امّا مشکل از جایی آغاز می‌شود که گاهی به فصل اوّل فیزیک بی‌توجّه هستیم. این فصل پیام بسیار مهمّی برای ما دارد: «ما انتخاب کرده‌ایم که در فیزیک فقط در مورد چیزهایی حرف بزنیم که قابل اندازه‌گیری باشند و بتوانیم به آن‌ها عدد نسبت دهیم.» امّا آیا در هستی فقط موجودات قابل اندازه گیری وجود دارند؟ به عبارت دیگر آیا در جهان فقط کمیت‌ها هستند؟ از آن گذشته، آیا کمّیت هایی که به یک شیء نسبت می‌دهیم تمام حقایق را در مورد آن بیان می‌کند؟ آیا می‌توانیم با تدریس الکترومغناطیس، گفتن طول موج نور قرمز رنگ و تشریح ساختار چشم، «قرمز بودن» را به یک کور مادرزاد بفهمانیم؟ آیا از نظر کمیت‌های فیزیکی، می‌توان بین دیوان حافظ و کتابی که یک شامپانزه با فشردن کلیدهای ماشین تایپ تهیه کرده تمایزی گذاشت؟! این دو مثال به علّت ارتباطشان با مسئله ذهن و آگاهی انسان برای ما بسیار قابل لمس است، امّا آیا جنبه‌های کمّی‌نشدنی واقعیت، تنها محدود به مسائلی است که با ذهن بشر ارتباط دارد؟ (شاید کمی مطالعه آثار«ایمانوئل کانت» ما را به جواب مسئله نزدیک کند.) با تقلید علومی مانند زیست‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی از روش‌شناسی کمّیت‌محور فیزیک، و همچنین غلبه مکتب تقلیل‌گرایی معرفت‌شناختی و حتّی هستی‌شناختی بر آن‌ها، وضعیت شاخه‌های دیگر علم نیز از جهتی که مورد بحث ماست، کم‌وبیش مانند فیزیک است.

«ادموند هوسِرل» ، فیلسوف مشهور آلمانی قرن بیستم و بنیان‌گذار مکتب «پدیدارشناختی» است. او که از کانت تأثیر بسیار پذیرفته بود؛ در آخرین اثر عمر خود، یعنی «بحران علوم اروپایی» ، به مسائلی از این دست توجّه بسیار نشان می‌دهد. از منظر او عقلانیتی که در دوره رنسانس بر آن تأکید می‌شد، تلاش برای کسب نوعی از شناخت بود، که در آن «امور واقعی»، «ارزش»، «معنا»، «کاربرد» و «اخلاقیات» مفاهیمی جدای از هم نبودند. واژه «علم» به معنای گسترده و عام «حکمت» به کار می‌رفت، نه به معنای آنچه که ما امروز از واژه Science می‌فهمیم. هوسرل معتقد بود که در ساینس، بین طبیعت و روان بشری گسست ایجاد شده است. او «آنچه را که ما برای ایجاد فهم مشترک و انجام محاسبات ریاضیاتی به زبان ساینتیفیک بیان می‌کنیم»، «طبیعت به صورت علمی عینیت یافته» می‌نامد و معتقد است که این «طبیعت عینیت یافته» با «واقعیت و حقیقت طبیعت» به اشتباه یکی پنداشته می‌شود. البته هوسرل منکر جنبه ریاضیاتی جهان طبیعت و کمک ساینس به فهم بهتر ما از آن نیست، امّا آنچه که هوسرل نمی‌پذیرد این است که «طبیعت عینیت یافته» همه‌ی آن چیزی باشد که در «طبیعت واقعی» وجود دارد. دعوت او به سوی دوری از غرور و جسارت افراطی علمی و بازگشت به تاریخ و حیات معنادار خاص بشری است، چرا که از نظر او تقلیل و محدود کردن علم از مفهوم «حکمت» به مفهوم «ساینس»، منجر به این شده که «ارزش»، «معنا» و «اخلاق» نادیده گرفته شود. کتاب «بحران علوم اروپایی» هوسرل به دنبال کنفرانس او در سال ۱۹۳۵ در وین، و در دوران بحران اخلاقی، سیاسی و اجتماعی در اروپای قرن بیستم شکل گرفت. در آن دوران هنوز فاجعه جنگ جهانی دوم و بسیاری دیگر از فجایع اخلاقی و اجتماعی رخ نداده بود.

بگذارید جمع‌بندی خود را با یک مثال انجام دهم: اگر یک ماهیگیر، تور خود را با قطر سوراخ‌های ده سانتی‌متری به درون دریا بیندازد اوّلاً انتظار ندارد که ماهی‌های کوچکتر از آن گیرش بیاید، ثانیاً نتیجه گیری نمی‌کند که تمام ماهی‌های دریا بزرگتر از ده سانتی‌متر هستند! (هرچند این به معنای خراب بودن یا بی فایده بودن تور نیست!) به نظر شما تور ماهیگیری ساینس چه نوع شناخت‌هایی را از جهان خارج برای ما به ارمغان می‌آورد؟ اصلاً به نظر شما مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسائل برای شناخت انسان چه چیزهایی هستند؟ متأسفانه گاهی نه تنها جواب‌هایمان، بلکه مسئله‌هایمان را نیز صرفاً از ساینس می‌گیریم! بعضاً این پارادایم مادّه‌گرا و کاربردمحور علم است که برای جوامع بشری تعیین تکلیف می‌کند که فهم چه چیزهایی برایش ضروری است و چه چیزهایی خیر. امّا به نظر می‌رسد شناخت «معنای زندگی و آفرینش»، «ارزش‌ها و باید و نباید ها»، «راه‌های کسب آرامش و رشد فردی و جمعی»، «عشق و کمالات اخلاقی» و البتّه «مفهوم خدا»، گاهی نه تنها از ترمودینامیک، بلکه از نان شب نیز واجب‌تر باشد! با این اوصاف، آیا صورت عام‌تری از شناخت بشری که علاوه بر ساینس از سایر حوزه‌های معرفتی بشر مانند «دین» و «فلسفه» نیز بهره برد، کاندیدای شایسته‌تری برای عنوان «علم» نیست؟



معرفی کتاب:

«حتما شوخی می‌کنید آقای فاینمن»



حسین محمدی
۹۶ کارشناسی فیزیک

کتاب «حتما شوخی می‌کنید آقایِ فاینمن»، در پنج فصل، مختصری از زندگی علمی و اجتماعی فاینمن را روایت می‌کند. این کتاب دارای روایت‌های بسیار درس‌آموزی است، ولی این‌جا روایتِ سفر فاینمن به برزیل و انتقاد او از نظام آموزشی برزیل را نقل می‌کنیم (فصل چهارم کتاب):

ماجرا از این قرار است که فاینمن برای مدتی کوتاه به برزیل سفر می‌کند و از قضا در یکی از دانشگاه‌های برزیل مشغول به تدریس می‌شود. دانشجویانِ این کلاس مباحث پایه‌ی فیزیک را گذرانده بودند وقرار بود الکترومغناطیس پیشرفته به آن‌ها تدریس شود. می‌گذرد و بعد مدتی فاینمن مورد عجیبی را رصد می‌کند:

گاهی سؤالی می‌کردم که دانشجوها فی‌الفور به آن جواب می‌دادند اما دفعه بعد که به نحوی همان سؤال را مطرح می‌کردم اصلاً نمی‌توانستند جواب بدهند! مثلاً، یک‌بار که داشتم درباره نور قطبیده صحبت می‌کردم به همه‌شان یک ورقه پولاروید دادم. پولاروید فقط نوری را عبور می‌دهد که بردار الکتریکی‌اش در جهت معینی باشد، بنابراین توضیح دادم که چطور از تاریک یا روشن بودن صفحه پولاروید می‌شود فهمید که نور در کدام جهت قطبیده است. ولی وقتی از آن‌ها پرسیدم که چطور می‌توانیم جهت مطلق قطبش یک ورقه پولاروید را فقط با استفاده از همان ورقه تعیین کنیم، هیچ‌کس نظری نداشت.

خلاصه، بازهم فاینمن با آن‌ها در باره‌ی مفاهیم فیزیکی کلنجار می‌رود و دستِ آخر درمی‌یابد که:

بالاخره به این نتیجه رسیدم که اینها همه چیز را حفظ کرده‌اند ولی معنی هیچ‌کدام از حفظیاتشان را نمی‌دانند. مثلاً، وقتی می‌گویند: نوری که از یک محیط شفاف بازتابیده است، نمی‌دانند که منظور از محیط یک محیطِ مادی مثل آب است. نمی‌دانند که «جهت نور» در واقع همان جهتی است که نگاه می‌کنید تا چیزی را ببینید و الی آخر. همه چیز را تمام و کمال «از بر» کرده بودند، ولی هیچ چیز معنی‌داری از این معلوماتشان بیرون نمی‌آمد.

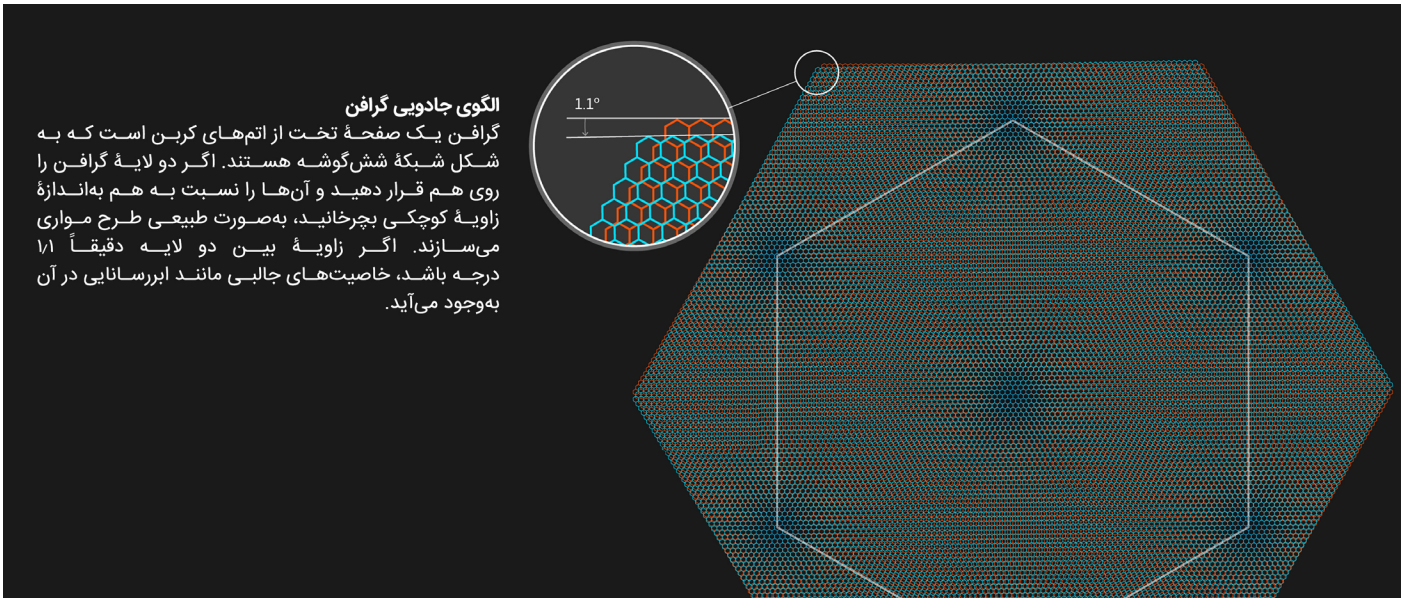
در کلاس‌های مهندسی هم وضعیت همین بود:

یک روز اجازه گرفتم رفتم سر یک کلاس در دانشکده مهندسی. درس دادنِ استاد این‌طوری بود که داشت ـ اگر به زبان خودمان ترجمه‌اش کنیم ـ می‌گفت: دو جسم را... معادل می‌گوییم... اگر تحت تأثیر... گشتاورهای مساوی... شتاب‌های مساوی بگیرند. دو جسم را معادل می‌گوییم اگر تحت گشتاورهای مساوی، شتاب‌های مساوی بگیرند. دانشجوها گوش تا گوش نشسته بودند و داشتند در واقع دیکته می‌نوشتند و مواظب بودند تا چیزی را جا نیندازند؛ و بعد به همین ترتیب جمله‌های بعدی را می‌نوشتند.

تا این‌که در پایان سال تحصیلیِ برزیل، او به سخنرانی دعوت می شود تا تجربه‌های تدریس خودش در برزیل را بیان کند ... از قضا مقام‌های دولتی و اساتید دانشگاه هم در این جلسه حضور داشتند، فاینمن دل به دریا می‌زند و هرچه در این مدت پنهان کرده بود بیرون می‌ریزد:

... هدف اصلی من از این حرف‌ها این است که نشان‌تان بدهم در برزیل اصلاً علم آموزش داده نمی‌شود! به ایشان گفتم که یکی از اولین چیزهایی که در برزیل بر من تأثیر گذاشت دیدن بچه‌های دبستانی در کتاب‌فروشی‌ها بود که داشتند کتاب‌های مربوط به فیزیک می‌خریدند. این همه بچه دارند در برزیل فیزیک می‌خوانند، و این مطالعه را خیلی زودتر از بچه‌های آمریکایی شروع می‌کنند. آن وقت خیلی عجیب است که شما چندان فیزیکدانی در این کشور پیدا نمی‌کنید ـ چرا چنین است؟ این همه زحمت و فعالیت این همه کودک هیچ حاصلی ندارد. بعد برایشان آن محققِ یونانی را مثال زدم،چیزی که این محقق کشف می‌کند این است که شاگردها در کشورِ دیگر برای یاد گرفتنِ یونانی اولش تلفظ کردن حرف‌ها، بعد تلفظ کردن کلمه‌ها، و بعد هم تلفظ کردن جمله‌ها و پاراگراف‌ها را یادمی‌گیرند. می‌توانند کلمه به کلمه عین گفته‌های سقراط را از حفظ تکرار کنند، غافل از این که این الفاظِ یونانی در واقع یک معنایی هم دارند. در نظر شاگردها همه این‌ها صرفاً اصواتِ ساختگی‌اند. هیچ وقت کسی این الفاظ را برایشان به کلمات و عباراتِ مفهوم ترجمه نکرده‌است. گفتم: من وقتی علم یاد دادن شما به بچه‌های مردم را در برزیل می‌بینم یاد همین چیزهایی که تعریف کردم می‌افتم.

حتی می توانم انگشتم را الله بختکی توی صفحات فرو ببرم و همان جایی را که آمده‌است برایتان بخوانم تا ببینید چه خبر است. همین کار را هم کردم و مطلب آن صفحه را بلند خواندم: درخششِ اصطکاکی: درخشش اصطکاکی نوری است که هنگام خرد شدن بلورها گسیل می‌شود... آن وقت گفتم: خُب حالا شما به این می‌گویید علم؟ نه‌خیر! این فقط معنی کردن یک کلمه برحسب کلمه‌های دیگر است. هیچ چیزی درباره طبیعت گفته نشده‌است ـ چه بلورهایی موقع خُرد شدن نور تولید می‌کنند؟ اصلاً چرا نور تولید می‌کنند؟ تا حالا دیده‌اید که دانشجویی رفته باشد خانه‌اش این پدیده را آزمایش کرده باشد؟ حتماً ندیده‌اید ـ چون با این اوضاع اصلاً نمی‌تواند که چنین کاری بکند. اما اگر به جای این حرف‌ها مثلاً نوشته شده بود که «اگر یک تکه قند را توی تاریکی با قندشکن خرد کنید، می‌توانید ببینید که نورِ تقریباً آبی رنگی تولید می‌شود و این پدیده در بعضی از بلورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. علتش را هنوز کسی نمی‌داند، اما اسمش درخششِ اصطکاکی است»، در این صورت حتماً یک عده‌ای می‌روند پدیده را امتحانش می‌کنند و در واقع تجربه‌ای از طبیعت به دست می‌آورند.



الگوی جادویی گرافن
گرافن یک صفحهٔ تخت از اتم‌های کربن است که به شکل شبکهٔ شش‌گوشه هستند. اگر دو لایهٔ گرافن را روی هم قرار دهید و آن‌ها را نسبت به هم به‌اندازهٔ زاویهٔ کوچکی بچرخانید، به‌صورت طبیعی طرح موواری می‌سازند. اگر زاویهٔ بین دو لایه دقیقاً ۱٫۱ درجه باشد، خاصیت‌های جالبی مانند ابررسانایی در آن به‌وجود می‌آید.

گرافنِ دولایهٔ چرخیده یا همان Twisted Bilayer Graphene

علی ابوالحسن زاده ماهانی
۹۷ کارشناسی فیزیک

ماه مارس ۲۰۱۸ / فروردین ۱۳۹۷، Pablo Jarillo-Herrero مقاله‌ای در مجله nature منتشر کرد که خبر از پیشرفتی عظیم در علم مواد می‌داد. سال ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱ بود که فردی از دانشگاه UT Austin به‌صورت نظری اثبات کرد که اگر دو لایه گرافن را به‌اندازه‌ی ۱٫۱ درجه روی هم بچرخانیم، این ماده تبدیل به ابررسانا می‌شود. دلیل این پدیده می‌تواند تشکیل طرح‌های موواری (de Moire) باشد. در طول سال‌های بعد، آقای Herrero در آزمایشگاه خود در دانشگاه MIT آزمایش‌های متعددی در این‌باره انجام داد و در نهایت موفق به ایجاد ابررسانایی در گرافن دولایه شد. ویژگی‌ای که این ابررسانا را برای فیزیکدان‌ها خاص می‌کند این است که با این‌که این ماده در دمای حدود ۱ کلوین ابررسانا می‌شود، اما از نوع ابررساناهای دمای بالا است.

برای این‌که درک بهتری از اهمیت موضوع داشته باشیم خوب است در ابتدا نگاهی به تاریخ ابررسانایی بیاندازیم؛ زیرا همه‌ی داستان فقط ابررسانایی نیست! اگر به گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که این پدیده برای نخستین‌بار در سال ۱۹۱۱ / ۱۲۹۰ در جیوه با دمای زیر ٤ کلوین کشف شد. پس از آن دانشمندان شروع به دنبال‌کردن ردپای این پدیده در مواد دیگر کردند. تقریباً تا حدود ۳۰ سال، بیش‌ترِ تلاشِ آن‌ها صرف کشف مواد جدید با این خاصیت شد؛ البته در این بین عده‌ی کمی هم به‌دنبال دستیابی به فیزیک پنهان این پدیده بودند. در نهایت بعد از حدود ٤٦ سال، نظریه‌ی BCS (حاصل کار Bardeen، Cooper و Schrieffer) توانست این پدیده را توصیف کند. نکته‌ی مهم در بررسی این موضوع این بود که در این پدیده نه‌تنها خود الکترون‌ها، که ارتعاش یون‌ها هم مؤثر است. در فیزیک ماده‌چگال به این ارتعاشات فونون می‌گویند. در واقع با وجود فونون‌ها است که الکترون‌ها می‌توانند با غلبه بر دافعه‌ی کولنی، یکدیگر را جذب کنند و به ابررسانا تبدیل شوند. این سازوکار را ابررسانایی فونونی یا Phonon Based Superconductivity می‌نامند.

در این زمان دو دغدغه‌ی مهم وجود داشت: یک این‌که این ویژگی در چه موادی وجود دارد؟ و دو این‌که آیا می‌شود دمای ابررسانایی را افزایش داد؟ در آن زمان (حدود سال‌های ۱۹۵۷ / ۱۳۳٦) بیش‌ترین دمایی که برای ابررسانایی پیدا شده بود، مربوط به آلیاژ نئوبیوم-ژرمانیوم با دمای ۲۳ کلوین بود. طبق پیش‌بینی تئوری BCS بیشترین دمای ممکن برای ابررسانایی چیزی حدود ۳۰ کلوین است.

در سال ۱۹۸٦ / ۱۳٦٥، J. G. Bednorz و K. Alex Muller در حال تحقیق بر روی سرامیک‌ها -که عایق‌های خوبی هستند- بودند. تلاش آن‌ها بر این بود که سرامیک‌ها را در حالت نیمه‌رسانایی، جایگزین سیلیکون کنند. اما وقتی در حال کار بر روی سرامیک Lanthanum Barium Copper Oxide (LBCO) بودند، متوجه شدند که این ماده در دمای ۳۵ کلوین ابررسانا می‌شود. به‌خاطر همین کشف، این دو نفر جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۸۷ / ۱۳٦٦ را از آن خود کردند، که سریع‌ترین جایزه‌ی نوبل فیزیک به شمار می‌آید! در این نقطه فصل جدیدی در ابررسانایی، به‌نام ابررسانایی در دمای بالا (High-Temperature Superconductivity) آغاز شد و باعث شد جامعه‌ی علمی دوباره به پیداکردن ابررساناهای دمای بالا بپردازند. بالاترین دمایی که تا چند سال پس از آن پیدا شد چیزی حدود ۹۰ کلوین بود که به Lithium Barium Copper Oxide مربوط می‌شود. در فشارهای چند گیگاپاسکال دانشمندان به ابررسانایی در دماهایی در حدود ۱٦۰ کلوین هم رسیده‌اند.

مهمترین پرسشی که در این زمان مطرح شد این بود که سازوکار چنین رفتاری چگونه است؟ پرسشی که همچنان هم ذهن فیزیکدان‌ها را درگیر خود کرده‌است. در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ توسط آزمایشی که در دانشگاه MIT انجام شد، Herrero متوجه شد که اگر در شرایطی خاص دو لایه‌ی گرافن را به‌اندازه‌ی ۱٫۱ درجه روی هم بچرخانیم تا طرح موواری (De Moire) شش ضلعی‌های گرافن را در ابعاد بالاتر (حدود ۱۰۰۰ برابر) تکرار کند می‌بینیم که در دمای حدود ۱ کلوین ابررسانا می‌شود. این به این معنی است که گویا می‌شود یک سیستم همبسته‌ی قوی را مهندسی کرد. این کشف بزرگی بود که می‌تواند به صورت سرنخی برای پیداکردن جوابی برای سازوکار ابررسانایی در دمای بالا به ما بدهد. در اینجا ما توانستیم درجات آزادی را کم کنیم و به جای ترکیبات پیچیده، فقط با استفاده از یک عنصر، به ابررسانایی برسیم. این امید وجود دارد که در آینده بتوان فاکتورهای مهم برای پدیده‌ی ابررسانایی را پیدا کرد و تا این مسئله را کمی برای ما روشن کنند.

منابع متن:

Quantamagazine.org
Moiré butterflies in twisted bilayer graphene (R. Bistritzer and A. H. MacDonald), Phys. Rev. B ۸٤, ۰۳٥٤٤۰ – Published ۲۷ July (۲۰۱۱)
Moiré bands in twisted double-layer graphene (Rafi Bistritzer and Allan H. MacDonald,
Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices (Yuan Cao, Valla Fatemi, Shiang Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras & Pablo Jarillo-Herrero

ماهنامه علمی فرهنگی ژرفانامه - سال اول - شماره دوم
صاحب امتیاز: انجمن علمی بین رشته‌ای ژرفا مدیر مسئول: دکتر محمود بهمن آبادی سردبیر: ابوالفضل ابراهیمی
سرپرست طراحی: محمد مهدی عابدی همکاران این شماره: ابوالفضل ابراهیمی، علی محمدحسین، بهار نیکبخت، حامد منوچهری کوشا، حسین محمدی، علی ابوالحسن زاده
zharfa @zharfa90 @zharfa90 zharfa90.IR
در صورت تمایل به همکاری با نشریه ژرفا نامه به @Ebrahimi_Ab در تلگرام پیام دهید.